

Dokumentacja projektowa

MLA 2025/2026

Aplikacje uczenia maszynowego w systemach interakcji człowiek-maszyna

Temat: Symulacyjne Środowisko Multi-Agentowe z Interakcją
Człowiek–Maszyna w Scenariuszu Zagrożenia Biologicznego

Kierunek: Informatyka

Członkowie zespołu:

Patryk Buchtyar

Rafał Maciończyk

Michał Moryc

Gliwice, 2025/2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Cel projektu	2
1.2	Zespół projektowy	2
2	Założenia projektowe	3
2.1	Model Human-in-the-loop	3
2.2	Agenci Autonomiczni (AI)	3
2.3	Interfejs Gracza (HMI)	3
3	Implementacja	4
3.1	Integracja sterowania manualnego	4
3.2	Wizualizacja stanu broni (UI)	4
3.3	Współpraca z AI	4
4	Badania	5
4.1	Hipoteza badawcza	5
4.2	Metodyka eksperymentu	5
4.3	Wyniki	5
4.4	Analiza zachowań (Qualitative Analysis)	6
5	Podsumowanie i wnioski	7
6	Spis literatury	8

1 Wprowadzenie

1.1 Cel projektu

Celem projektu było stworzenie i zbadanie środowiska symulacyjnego typu *Multi-Agent System* (MAS), w którym zaimplementowano mechanizmy interakcji człowiek-maszyna (HMI). Projekt symuluje scenariusz zagrożenia biologicznego (epidemia zombie), w którym autonomiczne agenty sterowane sieciami neuronowymi (Deep Q-Network) oraz algorytmami deterministycznymi (A^*) koegzystują z jednostką sterowaną przez człowieka.

Głównym aspektem badawczym jest analiza efektywności współpracy operatora ludzkiego (sterującego wyspecjalizowaną jednostką Żołnierza) z autonomicznymi medykami oraz cywilami w środowisku stochastycznym. Projekt bada również wpływ interfejsu wizualnego (HUD, wskaźniki przeładowania broni) na czas reakcji i skuteczność podejmowania decyzji przez operatora w porównaniu do w pełni autonomicznych agentów AI.

1.2 Zespół projektowy

Imię i nazwisko	Rola
Patryk Buchtyar	Implementacja sieci DQN
Rafał Maciończyk	Implementacja sterowania gracza, interfejsu
Michał Moryc	Implementacja sterowania gracza, interfejsu

2 Założenia projektowe

System opiera się na interakcji trzech grup podmiotów: agresywnego roju (Zombie), ofiar (Cywile) oraz sił porządkowych (Medycy, Żołnierze). Wprowadzono następujące założenia dotyczące interakcji człowiek-maszyna:

2.1 Model Human-in-the-loop

W przeciwieństwie do klasycznych symulacji, jeden z agentów typu *Soldier* zostaje wyłączony z autonomicznego sterowania. Jego akcje są dyktowane przez wejścia z klawiatury operatora. System musi obsługiwać hybrydowe sterowanie, gdzie fizyka świata i kolizje są wspólne, ale źródła decyzyjne są różne (Człowiek vs Sieć Neuronowa).

2.2 Agenci Autonomiczni (AI)

- **Zombie:** Sterowane przez Deep Q-Network (CNN + wektor sensorów). Wykorzystują inteligencję roju i logikę oblężenia ("Siege Logic") do osaczania gracza.
- **Human (Cywil):** Sterowany przez DQN. Balansuje między wektorem strachu (od zombie) a wektorem nadziei (do gracza/żołnierza).
- **Medyk:** Agent wspomagający, wykorzystujący algorytm A* oraz protokół komunikacji radiowej "Claim & Yield" do unikania konfliktów z graczem i innymi medykami.

2.3 Interfejs Gracza (HMI)

Kluczowym elementem interakcji jest dostarczenie graczowi informacji zwrotnej o stanie agenta, którego nie widać bezpośrednio na siatce (stan broni).

- **Sterowanie:** Ruch w czterech kierunkach (WASD/Strzałki) oraz akcja strzału (Spacja).
- **Visual Feedback:** Wyświetlanie licznika informującego o czasie do przeładowania broni (Cooldown). Ma to na celu optymalizację decyzji strzeleckich gracza.

3 Implementacja

Symulacja została zaimplementowana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki Pygame do wizualizacji oraz PyTorch do obsługi sieci neuronowych.

3.1 Integracja sterowania manualnego

W pętli głównej gry zaimplementowano mechanizm przechwytywania zdarzeń (Event Handling), który nadpisuje autonomiczną metodę `get_autonomous_action()` dla wybranego agenta.

```
keys = pygame.key.get_pressed()
if keys[pygame.K_LEFT]: action = 2 # LEFT
elif keys[pygame.K_RIGHT]: action = 3 # RIGHT
elif keys[pygame.K_UP]: action = 0 # UP
elif keys[pygame.K_DOWN]: action = 1 # DOWN
elif keys[pygame.K_SPACE]:
    # Logika strzału manualnego
    player_soldier.try_shoot()
```

3.2 Wizualizacja stanu broni (UI)

Aby umożliwić graczowi skuteczną walkę z rojem sterowanym przez AI, zaimplementowano dynamiczny wskaźnik *Cooldown*. Jest on rysowany bezpośrednio nad postacią gracza lub w rogu ekranu.

Wskaźnik zmienia kolor i długość w zależności od wartości:

$$\text{progress} = \frac{\text{current_time} - \text{last_shot_time}}{\text{KILL_COOLDOWN}}$$

Jeśli $\text{progress} \geq 1.0$, wskaźnik staje się zielony, sygnalizując gotowość do interakcji (strzału).

3.3 Współpraca z AI

Gracz pełni rolę "mobilnego punktu bezpiecznego". Zaimplementowano logikę, w której autonomiczni cywile (AI) rozpoznają pozycję gracza jako źródło sygnału `zombies_killed` i modyfikują swoje wektory ruchu, aby uciekać w jego stronę. Tworzy to pętlę sprzężenia zwrotnego: gracz chroni cywilów, a cywile grupując się przy gracz, ściągają na niego uwagę roju zombie.

4 Badania

Celem badania było porównanie skuteczności systemu w pełni autonomicznego z systemem typu *Human-in-the-loop*. Główną metryką sukcesu nie była liczba wyeliminowanych zagrożeń, lecz wskaźnik przetrwania populacji cywilnej (Human) oraz personelu medycznego (Medic).

4.1 Hipoteza badawcza

Autonomiczny agent (AI Soldier) dąży do maksymalizacji lokalnej funkcji nagrody (eliminacja najbliższego zagrożenia), co może prowadzić do zaniedbania obrony kluczowych jednostek sojuszników. Operator ludzki, posiadający zdolność planowania strategicznego, będzie w stanie skuteczniej chronić grupę, nawet dysponując identycznymi możliwościami bojowymi (automatyczny strzał, taki sam cooldown).

4.2 Metodyka eksperymentu

Przeprowadzono serię symulacji o czasie trwania $T = 60s$ na mapie o stałej gęstości zaludnienia.

1. **Scenariusz A (Autonomiczny):** Żołnierz sterowany jest przez algorytm, który priorytetyzuje najbliższego widocznego zombie lub źródło sygnału "threat_alert".
2. **Scenariusz B (Hybrydowy/HMI):** Żołnierz porusza się zgodnie z wolą operatora ludzkiego. System strzelania pozostaje automatyczny (strzał następuje natychmiast po wejściu wroga w zasięg, jeśli broń jest gotowa).

W obu przypadkach parametry postaci (prędkość ruchu, zasięg broni, czas przeładowania) były identyczne. Wykonano po 10 prób dla każdego scenariusza.

4.3 Wyniki

Rysunek 1: Porównanie procentowej przeżywalności cywilów w obu trybach sterowania.

Tabela 1: Średnie wyniki symulacji (N=10)

Metryka	Scenariusz A (AI)	Scenariusz B (Human)	Różnica
Przeżywalność Cywilów	32%	48%	+16 p.p.
Przeżywalność Medyków	15%	55%	+40 p.p.
Liczba zabitych Zombie	28	22	-6
Zgony Żołnierza	2	0	-2

4.4 Analiza zachowań (Qualitative Analysis)

Analiza przebiegu symulacji wykazała fundamentalne różnice w strategii:

- **Zachowanie AI (Greedy Approach):** Autonomiczny żołnierz często oddalał się od grupy cywilów, ścigając pojedynczego zombie ("tunelowe widzenie"). W tym czasie rój atakował niechronione centrum mapy. AI maksymalizowało liczbę zabójstw, ignorując kontekst obronny.
- **Zachowanie Człowieka (Strategic Defense):** Operator przyjmował pozycję defensywną przy Medyku. Zamiast gonić odległych wrogów, gracz czekał, aż zombie podejść do grupy, działając jak "żywa tarcza".
- **Ochrona Medyka:** Człowiek świadomie priorytetyzował ratowanie Medyków, rozumiejąc, że mogą oni odwrócić proces infekcji. AI traktowało Medyka jak każdego innego agenta.

5 Podsumowanie i wnioski

- **Podsumowanie:** Projekt wykazał, że w systemach symulacji kryzysowej (MAS) czysta moc obliczeniowa i czas reakcji AI nie zawsze przekładają się na realizację nadrzędnego celu misji (ochrona ludności). Wprowadzenie człowieka do pętli sterowania (Human-in-the-loop) drastycznie zmieniło wynik symulacji, mimo że mechanika walki (auto-fire) pozostała niezmienna.
- **Wnioski:**
 1. **Wyższość strategii nad refleksem:** Mimo że AI wyeliminowało więcej zombie (wyższa agresja), to człowiek zapewnił wyższą przeżywalność cywilów. Dowodzi to, że operator ludzki lepiej rozumie globalny kontekst symulacji niż agent oparty na lokalnych nagrodach.
 2. **Rola Medyka jako mnożnika siły:** Kluczowym czynnikiem sukcesu w scenariuszu hybrydowym była świadoma ochrona Medyków przez gracza. AI nie potrafiło wywnioskować (bez explicite zaprogramowanej nagrody), że Medyk jest jednostką o wartości strategicznej.
 3. **Synergia HMI:** Najlepsze rezultaty osiągnięto, gdy maszyna przejęła mikrozarządzanie (celowanie, pilnowanie cooldownu, idealny moment strzału), a człowiek skupił się na makrozarządzaniu (pozycjonowanie, osłona sojuszników). Potwierdza to tezę, że systemy wspomagane przez AI są skuteczniejsze niż czysto autonomiczne lub czysto manualne.

6 Spis literatury

- [1] Volodymyr Mnih i in. „Human-level control through deep reinforcement learning”. W: *Nature* 518 (2015). Artykuł wprowadzający Deep Q-Network (DQN), którego użyliśmy dla Zombie i Cywilów.
- [2] Philip Munz i in. „When Zombies Attack!: Mathematical Modelling of an Outbreak of Zombie Infection”. W: *Infectious Disease Modelling Research Progress*. Naukowe podejście do modelowania epidemii zombie - pasuje do tematu symulacji. Nova Science Publishers, 2009.
- [3] Richard S. Sutton i Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. Second. Klasyczna pozycja opisująca podstawy uczenia ze wzmocnieniem i Q-Learningu. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.